

Projet de Base de Données

Gestion d'une école de conduite

Rapport — Conception et modélisation

Description du domaine • Règles métier • Dictionnaire des données • MCD • MLD

Cours : Bases de données avancées — ALSI61

Niveau : INGE1-APP-BDML

Groupe : Abdel Founeke DERRA — Ingrid DJALEU TCHOUAMOU

31 mai 2026

Table des matières

1	Description du domaine	2
2	Règles métier	2
3	Dictionnaire des données	3
4	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	5
5	Modèle Logique de Données (MLD)	6

1. Description du domaine

Une école de conduite assure la formation de candidats au permis de conduire pour différentes catégories de véhicules : cyclomoteur (AM), motocyclettes (A1, A2), voiture (B), poids lourd (C) et transport en commun (D).

Lorsqu'une personne s'inscrit comme élève, elle choisit un *forfait* correspondant à la catégorie de permis qu'elle souhaite obtenir ; ce forfait définit un nombre d'heures de conduite incluses et un tarif. Une catégorie de permis peut être proposée à travers plusieurs forfaits différents.

La formation pratique s'effectue au moyen de *leçons de conduite*. Chaque leçon réunit, à une date et une heure données, un élève, un moniteur et un véhicule de l'établissement ; elle a une durée et donne lieu à une évaluation de l'élève par le moniteur.

Les moniteurs de l'école sont habilités à enseigner une ou plusieurs catégories de permis, selon leurs qualifications. De même, chaque véhicule du parc appartient à une catégorie de permis (une voiture pour le permis B, une moto pour le permis A, etc.).

Au cours de sa formation, l'élève se présente à des *examens* : l'épreuve du code puis l'épreuve de conduite, pour une catégorie déterminée. Chaque examen aboutit à un résultat — réussi, échoué ou absent — et, lorsque l'élève s'est présenté, à une note.

L'établissement suit ainsi la progression de chaque élève, l'activité de ses moniteurs et l'utilisation de son parc de véhicules.

2. Règles métier

1. Un élève est identifié de façon unique par un numéro NEPH composé de 12 chiffres ; son adresse e-mail est également unique.
2. À son inscription, un élève doit être âgé d'au moins 15 ans.
3. Un élève souscrit exactement un forfait ; un même forfait peut être souscrit par plusieurs élèves.
4. Un forfait concerne une seule catégorie de permis ; une catégorie peut faire l'objet de plusieurs forfaits.
5. Le prix d'un forfait est strictement positif et son nombre d'heures incluses est supérieur à zéro.
6. Une catégorie de permis possède un code unique (AM, A1, A2, B, C, D) et un âge minimum réglementaire.
7. Un moniteur possède un numéro d'autorisation d'enseigner unique ainsi qu'une adresse e-mail unique.
8. Un moniteur est habilité à enseigner une ou plusieurs catégories de permis ; une catégorie peut être enseignée par plusieurs moniteurs.
9. Un véhicule est identifié par une plaque d'immatriculation unique et appartient à une seule catégorie de permis.
10. Un véhicule possède une boîte de vitesses manuelle ou automatique.
11. Une leçon de conduite réunit un élève, un moniteur et un véhicule à une date et une heure données.
12. Une leçon porte une durée en minutes (strictement positive) et une note d'évaluation comprise entre 0 et 20.
13. Un examen est de type « code » ou « conduite » et concerne un seul élève et une seule catégorie de permis.
14. Le résultat d'un examen vaut « réussi », « échoué » ou « absent » ; la note (sur 20) n'est renseignée que si l'élève s'est présenté.
15. L'âge d'un élève n'est pas conservé en base : il se déduit de sa date de naissance.

3. Dictionnaire des données

Table Eleve

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_eleve	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'élève
neph	VARCHAR(12)	NOT NULL, UNIQUE	Numéro de dossier (12 chiffres)
nom_eleve	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom de famille
prenom_eleve	VARCHAR(50)	NOT NULL	Prénom
date_naissance_eleve	DATE	NOT NULL	Date de naissance
email_eleve	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Adresse e-mail
telephone_eleve	VARCHAR(20)	—	Numéro de téléphone
adresse_eleve	VARCHAR(150)	—	Adresse postale
date_inscription_eleve	DATE	NOT NULL	Date d'inscription
id_forfait	INT	NOT NULL, FK → Forfait	Forfait souscrit

Table Moniteur

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_moniteur	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du moniteur
num_autorisation	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	N° d'autorisation d'enseigner
nom_moniteur	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom de famille
prenom_moniteur	VARCHAR(50)	NOT NULL	Prénom
email_moniteur	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Adresse e-mail
telephone_moniteur	VARCHAR(20)	—	Numéro de téléphone
date_embauche_moniteur	DATE	NOT NULL	Date d'embauche

Table Vehicule

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_vehicule	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du véhicule
immatriculation	VARCHAR(9)	NOT NULL, UNIQUE	Plaque d'immatriculation
marque	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marque
modele	VARCHAR(50)	NOT NULL	Modèle
type_boite	VARCHAR(50)	NOT NULL	Boîte (manuelle / automatique)
date_mise_circulation	DATE	—	Date de mise en circulation
id_categorie	INT	NOT NULL, FK → CategoriePermis	Catégorie du véhicule

Table CategoriePermis

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_categorie	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la catégorie
code	VARCHAR(3)	NOT NULL, UNIQUE	Code du permis (B, A1, A2...)
libelle	VARCHAR(100)	NOT NULL	Libellé de la catégorie
age_minimum	INT	NOT NULL, CHECK (> 0)	Âge légal minimum

Table Forfait

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_forfait	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du forfait
nom_forfait	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom commercial du forfait
nb_heure	INT	NOT NULL, CHECK (> 0)	Heures de conduite incluses
prix_forfait	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK (> 0)	Prix en euros
id_categorie	INT	NOT NULL, FK → CategoriePermis	Catégorie visée

Table Examen

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_examen	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'examen
type_exam	VARCHAR(50)	NOT NULL	Type d'examen (code / conduite)
date_examen	DATE	NOT NULL	Date de passage
resultat	VARCHAR(50)	NOT NULL	Résultat (réussi / échoué / absent)
note	DECIMAL(4,2)	CHECK (0 à 20)	Note (si l'élève s'est présenté)
id_categorie	INT	NOT NULL, FK → CategoriePermis	Catégorie passée
id_eleve	INT	NOT NULL, FK → Eleve	Élève concerné

Table Encadrer (association ternaire : leçon)

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_lecon	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la leçon
duree	INT	NOT NULL, CHECK (> 0)	Durée en minutes
note_lecon	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK (0 à 20)	Évaluation du moniteur
type_lecon	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nature de la leçon
date_heure	DATETIME	NOT NULL	Date et heure de la leçon
id_eleve	INT	NOT NULL, FK → Eleve	Élève
id_moniteur	INT	NOT NULL, FK → Moniteur	Moniteur
id_vehicule	INT	NOT NULL, FK → Vehicule	Véhicule utilisé

Contraintes d'unicité supplémentaires sur **Encadrer** : *UNIQUE (id_moniteur, date_heure)* et *UNIQUE (id_vehicule, date_heure)*, afin qu'un moniteur ou un véhicule ne soit pas affecté à deux leçons au même créneau.

Table Habilitier (association plusieurs-à-plusieurs : moniteur ↔ catégorie)

Attribut	Type	Contraintes	Description
id_moniteur	INT	PK, FK → Moniteur	Moniteur habilité
id_categorie	INT	PK, FK → CategoriePermis	Catégorie enseignable
date_habilitation	DATE	NOT NULL	Date d'obtention de l'habilitation

4. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le modèle comporte six entités (**Eleve**, **Moniteur**, **Vehicule**, **CategoriePermis**, **Forfait**, **Examen**), une association ternaire **Encadrer** (la leçon, qui relie un élève, un moniteur et un véhicule) et une association plusieurs-à-plusieurs **Habiller** (moniteur ↔ catégorie). Le modèle respecte la troisième forme normale : aucune donnée n'est déductible d'une autre (l'âge, par exemple, se calcule à partir de la date de naissance) et chaque attribut dépend uniquement de la clé de sa table.

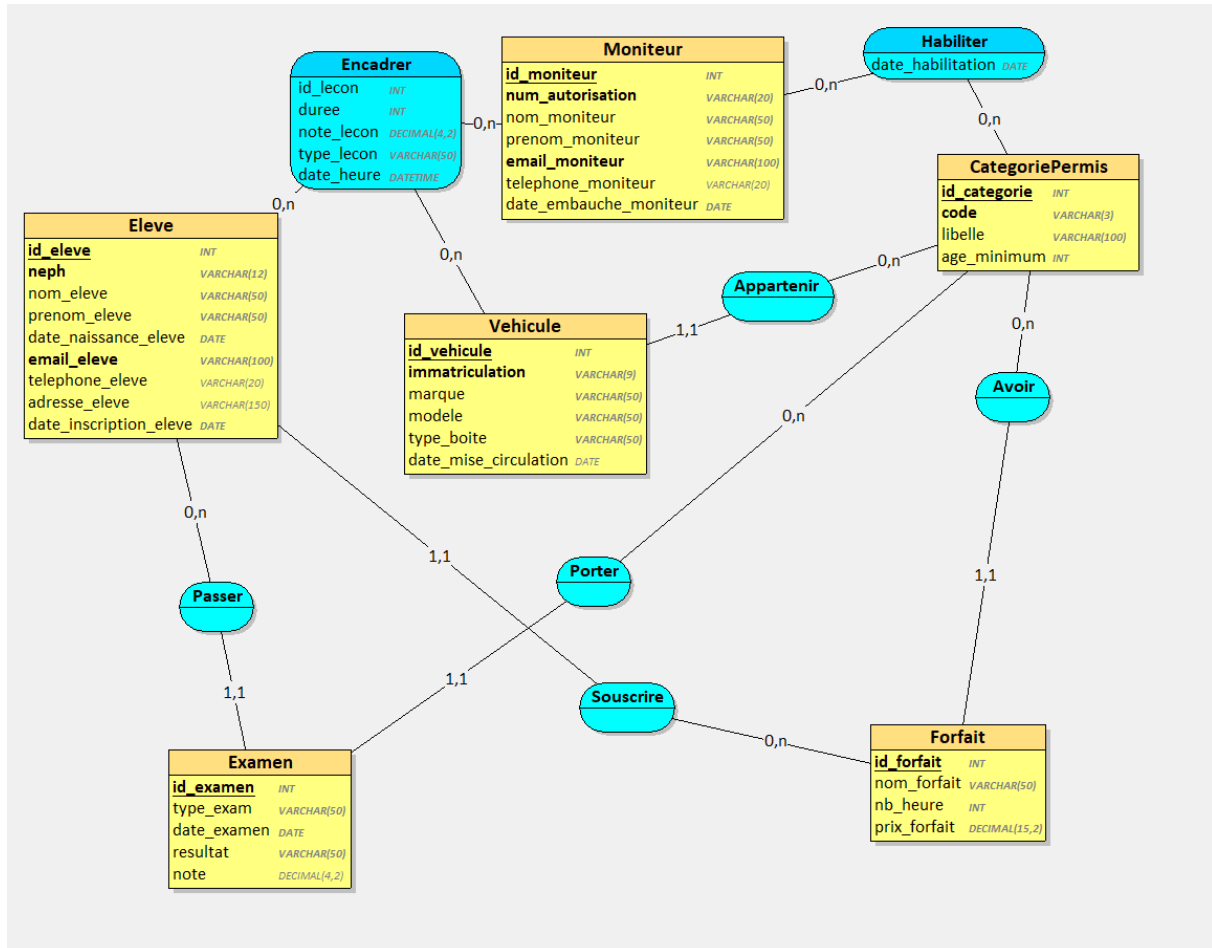


FIGURE 1 – Modèle Conceptuel de Données de l'école de conduite

5. Modèle Logique de Données (MLD)

Notation : la clé primaire est soulignée (ici placée en tête), le symbole # désigne une clé étrangère.

```
Eleve(id_eleve, neph, nom_eleve, prenom_eleve, date_naissance_eleve,  
      email_eleve, telephone_eleve, adresse_eleve, date_inscription_eleve,  
      #id_forfait)  
  
Moniteur(id_moniteur, num_autorisation, nom_moniteur, prenom_moniteur,  
          email_moniteur, telephone_moniteur, date_embauche_moniteur)  
  
CategoriePermis(id_categorie, code, libelle, age_minimum)  
  
Forfait(id_forfait, nom_forfait, nb_heure, prix_forfait, #id_categorie)  
  
Vehicule(id_vehicule, immatriculation, marque, modele, type_boite,  
          date_mise_circulation, #id_categorie)  
  
Examen(id_examen, type_exam, date_examen, resultat, note,  
        #id_categorie, #id_eleve)  
  
Encadrer(id_lecon, duree, note_lecon, type_lecon, date_heure,  
          #id_eleve, #id_moniteur, #id_vehicule)  
  
Habibiliter(#id_moniteur, #id_categorie, date_habilitation)
```